

交比 (Cross Ratio)

交比是射影幾何的一個重要概念，表面上是表示四個共線點的相對位置關係，實際是蘊含着射影幾何的不變性質。在競賽幾何題中，交比是線段變換的重要工具，也是三點共線和三線共點的橋樑。

本內容為原創筆記，未經筆者允許，不得轉發。

1 線交比

定義

對於同一直線上的四個相異點 A 、 B 、 P 和 Q ，定義

$$(A, B; P, Q) = \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}}$$

和

$$[A, B; P, Q] = \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

稱 $(A, B; P, Q)$ 為線段 AB 關於分點 P 和 Q 的有向交比；

稱 $[A, B; P, Q]$ 為線段 AB 關於分點 P 和 Q 的無向交比。



圖 1-1 內分點及外分點



圖 1-2 兩個內分點



圖 1-3 兩個外分點

2 圓交比

定義

對於同一圓 Γ 上的四個相異點 A 、 B 、 P 和 Q ，定義

$$[A, B; P, Q] = \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

稱 $[A, B; P, Q]$ 為 Γ 上的關於 A 、 B 、 P 和 Q 的交比；

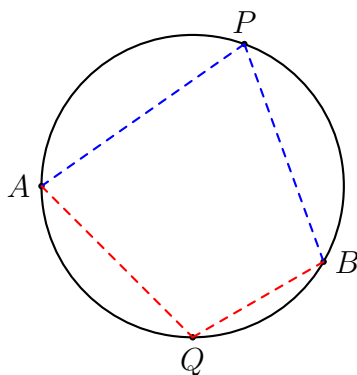


圖 2-1 同一個圓上四點的交比

可以留意到，圓交比的符號與線交比中的無向交比符號相同，這是不僅是因為兩者皆為標量運算，而且在後續章節中將會介紹 圓交比 和 無向交比 之間的聯繫。

3 交比的性質

以下性質的名稱為筆者自創，讀者於數學競賽時，可直接使用交比的性質。

如無特別說明，本章節都默認以下前提： A 、 B 、 P 和 Q 為同一直線上的四個相異點。

性質 1 有向-無向轉換性： $[A, B; P, Q] = |(A, B; P, Q)|$;

證明 1 由有向交比的定義可得

$$|(A, B; P, Q)| = \left| \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}} \right| = \frac{AP/PB}{AQ/QB} = [A, B; P, Q]$$

性質 2 有向-無向調和性： $(A, B; P, Q) = -1 \Leftrightarrow [A, B; P, Q] = 1$;

證明 2 由性質 1 可以直接證明性質 2 的充分性，下面只證明必要性：

$$[A, B; P, Q] = 1 \Leftrightarrow (A, B; P, Q) = \pm 1$$

若 $(A, B; P, Q) = 1$ ，則由有向交比的定義可得

$$\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}$$

但對於線段 AB 來說， P 和 Q 是兩個相異的分點，所以 $\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB} \neq \overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}$ ，矛盾。

因此 $(A, B; P, Q)$ 只能等於 -1 ，必要性得證。

性質 3

有向交比的值域： $(A, B; P, Q)$ 的值域為 $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$;

證明 3

對於 $(A, B; P, Q) \neq 1$ 的證明，已在蘊含在性質 2 的必要性證明當中。

對於 $(A, B; P, Q) \neq 0$ 的證明，可直接由「 A 、 B 、 P 和 Q 四點相異」直接得出。

對於任意實數 $r \neq 0, 1$ ，我們可以任取一直線上的三個相異點 A 、 B 和 Q ，然後在同一直線取一點 P 滿足：

$$\overrightarrow{BP} = -\frac{\overrightarrow{AB}}{1 + r\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}}$$

此時便能滿足 $(A, B; P, Q) = r$ ，因此有向交比的值域為 $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ 。

性質 4

有向交比的正值： $(A, B; P, Q) > 0$ 當且僅當 P 和 Q 同為線段 AB 的內分點或外分點；

證明 4

由有向交比的定義可得

$(A, B; P, Q) > 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}$ 和 $\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}$ 同正或同負 $\Leftrightarrow P$ 和 Q 同為線段 AB 的內分點或外分點

性質 5

端點-分點對交換性： $(A, B; P, Q) = (P, Q; A, B)$;

證明 5

由有向交比的定義可得

$$(P, Q; A, B) = \frac{\overrightarrow{PA}/\overrightarrow{AQ}}{\overrightarrow{PB}/\overrightarrow{BQ}} = \frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BQ}}{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AQ}} = \frac{\overrightarrow{PA}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{BQ}} = \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}} = (A, B; P, Q)$$

性質 6

端點-分點倒數性： $(A, B; P, Q) = (A, B; Q, P)^{-1} = (B, A; P, Q)^{-1}$;

證明 6

由有向交比的定義可得

$$(A, B; Q, P) = \frac{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}}{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}} = \left(\frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}} \right)^{-1} = (A, B; P, Q)^{-1}$$

再結合性質 5 可得

$$(A, B; P, Q) = (P, Q; A, B) = (P, Q; B, A)^{-1} = (B, A; P, Q)^{-1}$$

4 交比定理

定理 1

在平面內任取一點 K ，任意作四條通過 K 點的相異直線 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 和 ℓ_4 。對於所有不通過 K 點的直線 ℓ_5 ，使其與直線 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 和 ℓ_4 相交於 A 、 B 、 P 和 Q 四點，則有向分比滿足

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}$$

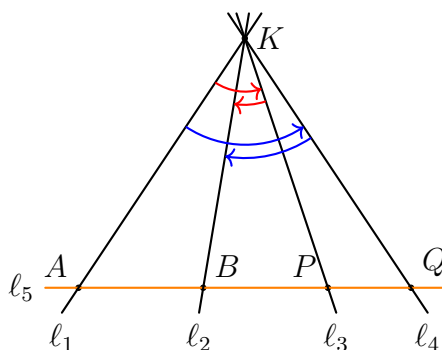


圖 4-1 交比定理

證明 1

利用有向分角定理可知

$$\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB}} \cdot \frac{KA}{KB}, \quad \frac{\overrightarrow{AQ}}{\overrightarrow{QB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{QKB}} \cdot \frac{KA}{KB}$$

上述兩式相除可得

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}$$

我們把上述的四條共點直線稱為「共點四線束」。觀察定理 1 及圖 4-1，第五條直線與共點四線束相交而生的四個交點，其有向交比與「第五條直線的相對位置無關」，只與「共點四線束的夾角（有向角）有關」。

基於上述結論，我們可以得出定理 2：

定理 2

在平面內任取一點 K ，任意通過 K 點的共點四線束 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 和 ℓ_4 。任取兩條不通過 K 點的直線 ℓ 和 ℓ' ，兩條直線與共線四線束的交點關係如下：

1. 直線 ℓ 分別與直線 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 和 ℓ_4 相交於 A 、 B 、 P 和 Q 四點；
2. 直線 ℓ' 分別與直線 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 和 ℓ_4 相交於 A' 、 B' 、 P' 和 Q' 四點。

那麼，兩組交點點列的有向交比必定相等，即滿足

$$(A, B; P, Q) = (A', B'; P', Q')$$

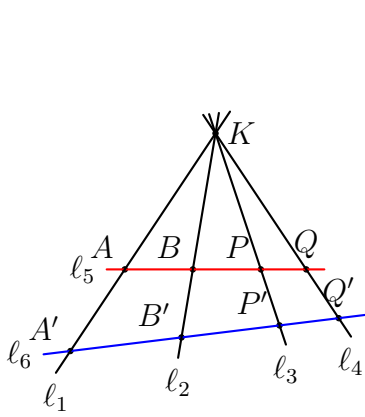


圖 4-2 情況一

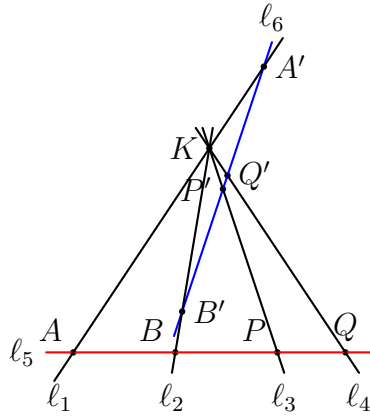


圖 4-3 情況二

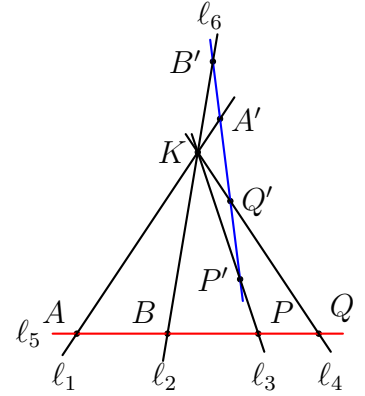


圖 4-4 情況三

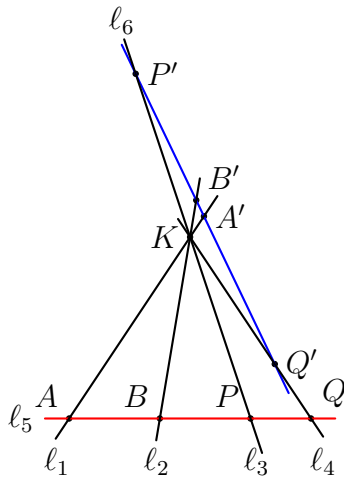


圖 4-5 情況四

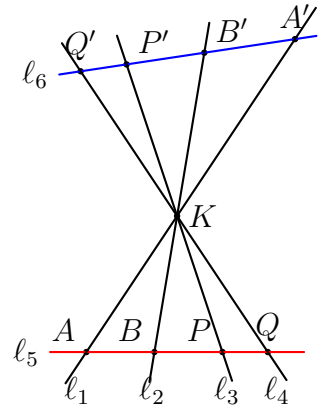


圖 4-6 情況五

證明 2

根據定理 1 可知，兩個交點點列的有向交比分別是

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}, \quad (A', B'; P', Q') = \frac{\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} / \sin \angle \overrightarrow{P'KB'}}{\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'}}$$

對於通過 K 點的任一直線，在直線上任取兩個相異點 X 和 X' ，其中 $K \notin \{X, X'\}$ ，定義一個函數 $g_K(X, X')$ ：

$$g_K(X, X') = \begin{cases} 0, & \text{若 } K \text{ 是 } XX' \text{ 的外分點} \\ 1, & \text{若 } K \text{ 是 } XX' \text{ 的內分點} \end{cases}$$

觀察 $\angle \overrightarrow{A'KP'}$ 可知

$$\angle \overrightarrow{A'KP'} = \angle \overrightarrow{A'KA} + \angle \overrightarrow{AKP} + \angle \overrightarrow{PKP'} = \angle \overrightarrow{AKP} + g_K(A, A')\pi + g_K(P, P')\pi$$

所以有

$$\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} = (-1)^{g_K(A, A') + g_K(P, P')} \sin \angle \overrightarrow{AKP}$$

同理可得

$$\begin{aligned}\sin \angle \overrightarrow{P'KB'} &= (-1)^{g_K(P,P')+g_K(B,B')} \sin \angle \overrightarrow{PKB} \\ \sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} &= (-1)^{g_K(A,A')+g_K(Q,Q')} \sin \angle \overrightarrow{AKQ} \\ \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'} &= (-1)^{g_K(Q,Q')+g_K(B,B')} \sin \angle \overrightarrow{QKB}\end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned}\frac{\sin \angle \overrightarrow{A'KP'}}{\sin \angle \overrightarrow{P'KB'}} &= \frac{(-1)^{g_K(A,A')-g_K(P,P')-g_K(P,P')+g_K(B,B')}}{(-1)^{g_K(A,A')-g_K(Q,Q')-g_K(Q,Q')+g_K(B,B')}} \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ}} \\ &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB}} \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{QKB}}\end{aligned}$$

即有

$$(A, B; P, Q) = (A', B'; P', Q')$$

定理 3

線-圓射影不變性：在任意圓 Γ 上任取五個相異點 K, A', B', P', Q' ，任取直線 ℓ ，設 ℓ 分別與直線 KA', KB', KP' 和 KQ' 相交於 A, B, P 和 Q 四點，則有以下關係式成立：

$$[A', B'; P', Q'] = [A, B; P, Q]$$

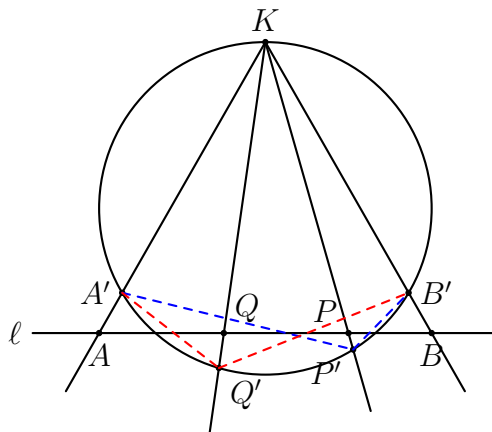


圖 4-7 線-圓射影交比不變性

證明 3

直接由定理 1 及正弦定理可以推導出

$$\begin{aligned}
 [A, B; P, Q] &= \frac{\sin \angle AKP / \sin \angle PKB}{\sin \angle AKQ / \sin \angle QKB} && (\text{定理 1}) \\
 &= \frac{\sin \angle A'KP' / \sin \angle P'KB'}{\sin \angle A'KQ' / \sin \angle Q'KB'} \\
 &= \frac{A'P' / P'B'}{A'Q' / Q'B'} && (\text{正弦定理}) \\
 &= [A', B'; P', Q']
 \end{aligned}$$

定理 4

(定理 3 的極限情況): 在任意圓 Γ 上任取四個相異點 A' 、 B' 、 P' 、 Q' ，任取直線 ℓ ，設 ℓ 分別與直線 $A'B'$ 、 $A'P'$ 和 $A'Q'$ 相交於 B 、 P 和 Q 三點，而過 A' 點的切線與直線 ℓ 相交於 A 點，則有以下關係式成立：

$$[A', B'; P', Q'] = [A, B; P, Q]$$

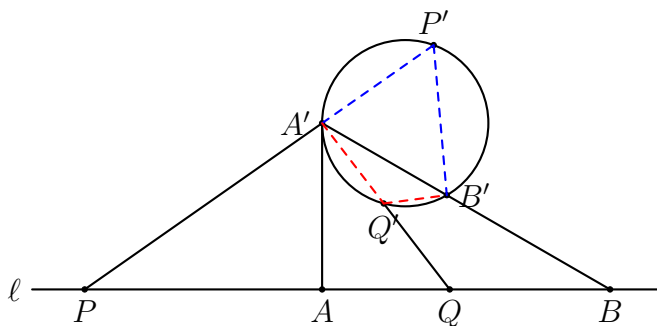


圖 4-8 線-圓射影交比不變性（極限情況）

5 調和點列

在介紹完有向交比和無向交比的定義及性質後，我們將引入一個非常重要的概念——調和點列。這個概念亦是數學競賽中的幾何常見題型，時常配合着角平分線或調和四邊形一起出現。

介紹調和點列之前，首先要引入另一個概念——無窮遠點：

無窮遠點

故名思義，無窮遠點是一個存在於無窮遠處的點。

對於空間上任一條直線，「無窮遠點 ∞ 」皆在直線上。

在歐氏幾何中，一對平行線永不相交，但是在射影幾何中，一對平行線是會相交於「無窮遠點 ∞ 」的。

對於任意兩點 A 、 B ，無窮遠點 ∞ 的有向分割比為

$$\overrightarrow{A\infty}/\overrightarrow{\infty B} = -1$$

上式可以視為無窮遠點的「數值定義」。

調和點列（定義 1）

對於同一直線上的四個相異點 A 、 B 、 P 和 Q ，如果 $(A, B; P, Q) = -1$ ，則稱四點 A 、 B 、 P 和 Q 為一組調和點列。

調和點列（定義 2）

對於同一直線上的四個相異點 A 、 B 、 P 和 Q ，如果 $[A, B; P, Q] = 1$ ，則稱四點 A 、 B 、 P 和 Q 為一組調和點列。